中南大学
模拟电子技术期末试卷（2017.12）

一、填空题(本题24分，每空1.5分)

1. 稳压管通常工作在_____状态（A.正向导通；B.反向击穿）。

2. 在OCL乙类功放中，若其最大输出功率为1W，则电路中功放管（单管）的集电极最大功耗约为_____。

3. 某放大电路负载开路时，U_O=6V，接上3KΩ负载后，U_O=4V，说明该放大电路的输出电阻 R_O=_____。

4. 正弦波振荡器的振荡条件是_____。

5. 为了避免50Hz电网电压的干扰信号进入放大器，应选用_____滤波电路。

6. 在放大电路中，为了稳定静态工作点，应引入_____负反馈，为了稳定放大倍数应引入_____负反馈。

7. 互补输出级中的BJT通常采用_____接法，其目的是为了提高_____（A.负载能力；B.最大不失真输出电压）。

8. 通用型集成运放通常采用_____耦合方式。

9. 双极型三极管是 _____ 控制器件，当其工作在放大区时发射极需要加偏置电压，集电极需要加_____ 偏置电压；场效应管是 _____ 控制器件。

10. 在运算电路中，运算放大器工作在 _____ 区；在滞回比较器中，运算放大器工作在区。

二、(共12分)

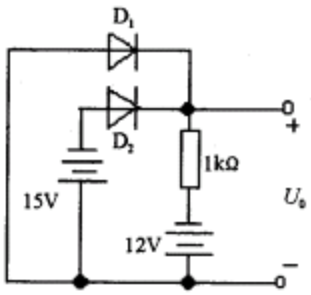
1. 二极管电路如图所示，考虑二极管的正向压降为0.7V，求输出电压 U_o。（6分）

2. 测得处于放大状态的三极管三个管脚的直流电位如图所示，（6分）

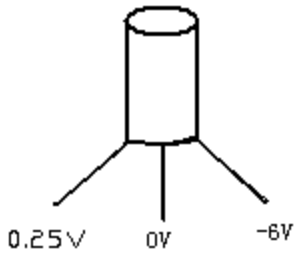
试说明三极管为（ ）管，（ ）类型。

a. 硅管； b. 锗管； c. NPN； d. PNP；

微信公众号：麓山南路情报站



(a)

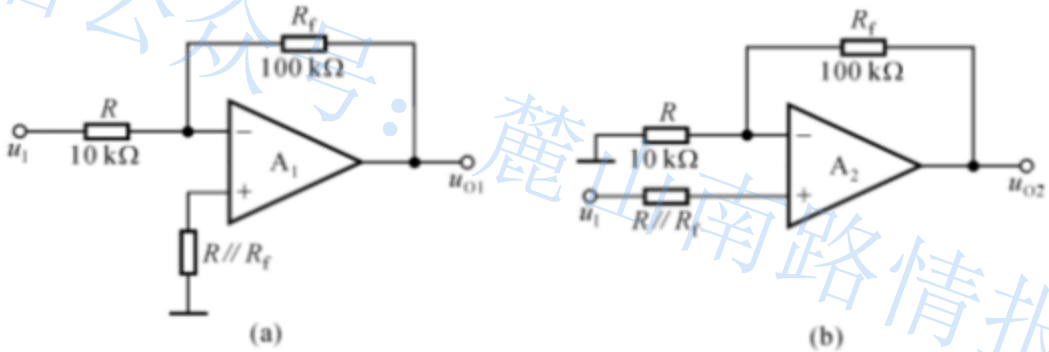


(b)

题二图

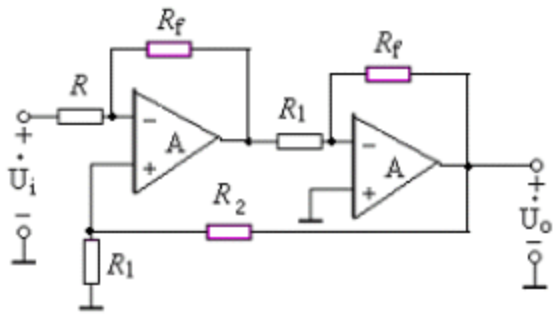
三、电路如下图所示，集成运放输出电压的最大幅值为±14V，写出 u_{o1}、u_{o2}的表达式并填表。　　（12分）

u_I/V	0	0.5	1.0	1.5
u_{O1}/V				
u_{O2}/V				



题三图

四、判断电路中整体反馈的反馈组态，求的表达式。（12分）



题四图

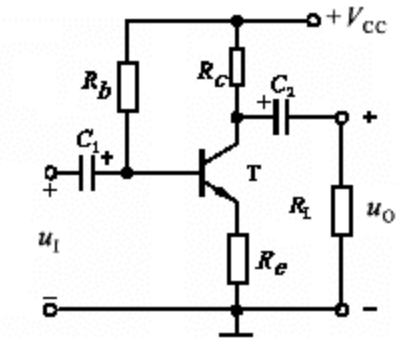
五、下图中β=30，r_{be}=1kΩ, R_b=300kΩ, Rc=R_L=5kΩ, R_e=2kΩ,U_{BE}=0.7V,Vcc=24V　　（本题16分）

1．计算电路的静态工作点；

微信公众号：麓山南路情报站

2．画出该电路的微变等效电路；

3．计算 Au、Ri、Ro



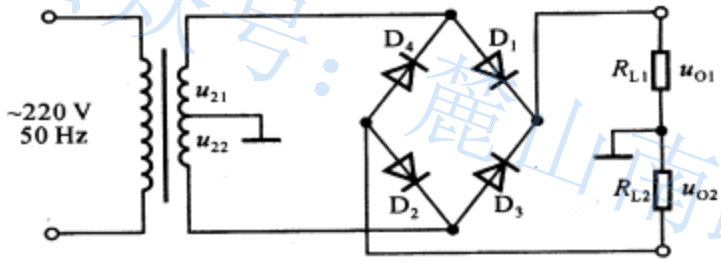
题五图

六、电路如图 P10.8所示。

1．分别标出 u_{01}和 u_{02}对地的极性；

2．当 U_{21}=18V，U_{22}=22V 时，画出 u_{01}、u_{02}的波形

3．当 U_{21}=18V，U_{22}=22V 时，求出 $U_{01(AV)}$和 $U_{02(AV)}$各为多少？

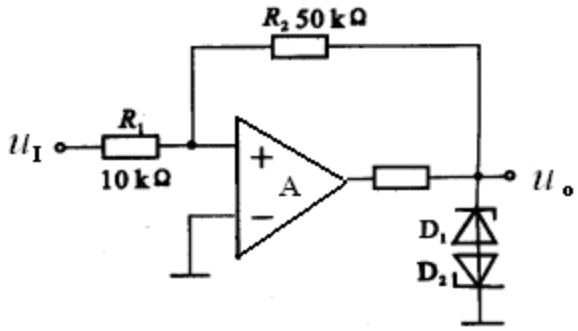


题六图

七、用理想运放构成的电路如图所示。已知：两个稳压管的性能相同，正向导通电压为 $U_{D(on)}$=0.7V，稳定电压为 U_z=4.3V。 (12分)

1．试求电路的电压传输特性并画图；

2．u_i=2sin ωtV，试画出电路的输出电压的 u_o 波形。



题七图

微信公众号：麓山电路情报站

参考答案

一、

1. 反向击穿；
2. 0.2W；
3. 1.5K；
4. 和；
5. 带阻；
6. 直流、交流；
7. 共集、负载能力；
8. 直接；
9. 电流、正向、反向、电压；
10. 线性、非线性；

二、

1. Uo＝－0.7V；
2. 锗管、PNP；

三、 $u_{o1}=-10u_I$ $u_{o2}=11u_I$

u_I/V	0	0.5	1.0	1.5
u_{O1}/V	0	－5	-10	-14
u_{O2}/V	0	5.5	11	14

四、电压－串联负反馈

$$F=\frac{U_f}{U_o}=\frac{R_1}{R_1+R_2} \qquad A_{uf}\approx\frac{1}{F}=1+\frac{R_2}{R_1}$$

$$U_o=A_{uf}U_I=(1+\frac{R_2}{R_1})U_I$$

五、

1.

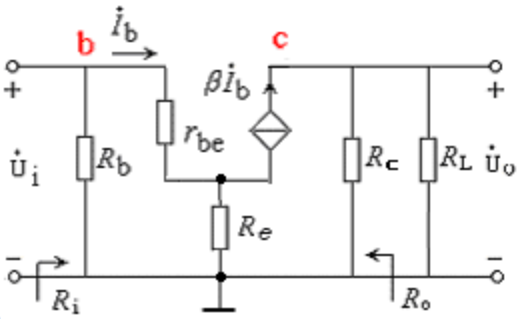
微信公众号：麓山南路情报站

$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_b+(1+\beta)R_e}\approx 64\mu A$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=1.9mA$$

$$U_{CEQ}\approx V_{CC}-I_{CQ}(R_c+R_e)=10.7V$$

2.



3.

$$\dot{A}_u=\frac{-\beta(R_c/\!/R_L)}{r_{be}+(1+\beta)R_e}=-1.2$$

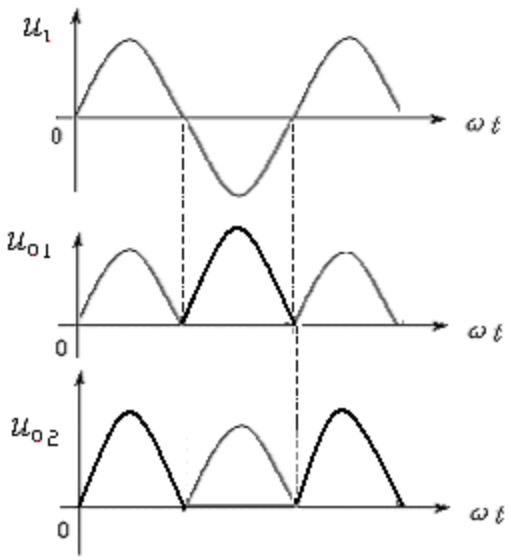
$$R_i=R_b/\!/[r_{be}+(1+\beta)R_e]=52K\Omega$$

$$R_o=R_c=5K\Omega$$

六、

1．U_{o1}对地极性为“正”，U_{o2}对地极性为“负”；

2．



微信公众号：麓山南路情报站

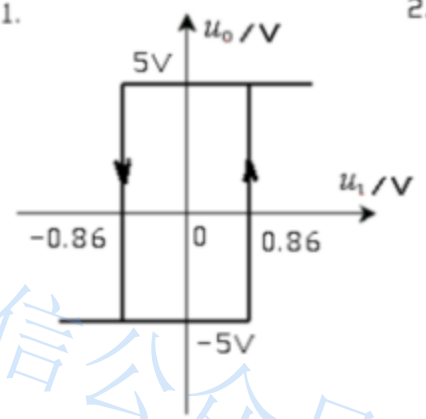
3.

$$U_{o1(AV)} = -U_{o2(AV)} = 0.45(U_{21} + U_{22}) = 18V$$

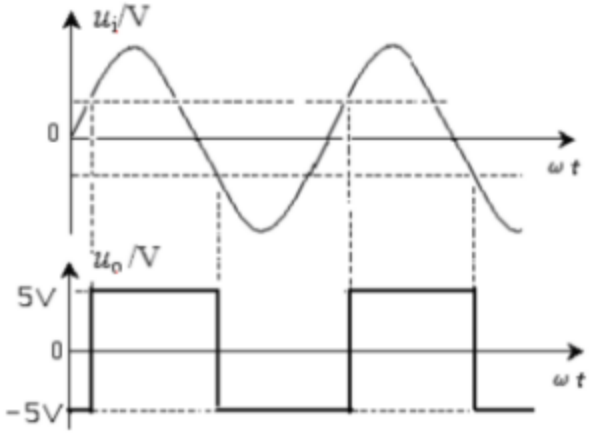
七、

$$U_{TH} = \mp\frac{R_1}{R_2}U_Z = \mp 0.86V$$

1.



2.



微信公众号：麓山南路情报站